S03 · 需求工程：EARS 与 SDD

项	内容
次课 / 课时	第 3 次 / 4 课时
模块	M2 规范
布鲁姆主层级	应用
双元制场所	学校 + 企业（客户访谈）
教学法	角色扮演（客户/工程师）+ 改写训练
配套 PPT	`slides/S03_■■■■EARS■SDD.pptx`

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	说出 EARS 五种句式（Ubiquitous/Event/State/Feature/Option）；说出 SDD 四步（Constitution→Spec→Plan→Tasks）
能力	把模糊需求改写为 ≥ 8 条可测试的 EARS 需求，每条带验收标准
素质	建立"需求即合同"的意识；敢于向客户确认而不是猜

2. 重点与难点

- 重点：EARS 句式；"可测试"的三要素（触发条件、系统响应、判定标准）。
- 难点：学生写的需求常含"尽量/友好/快速"等不可测词。
- 突破：用"挑刺游戏"——互评找出不可测词，现场改写。

3. 企业情境（Lernsituation）

> 客户（设备科）原话："我们要一个能自动搬运的系统，要安全、要快、出问题能查。"
> 你只有这三句话，要写出能让开发和验收都认账的需求。

教师扮演客户，学生分组访谈（每组 5 分钟，只能问 3 个问题）。

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 10	复习	抽 2 人复述三层架构	回答	—
10 – 30	情境	扮演客户，只说模糊需求	分组访谈（每组 3 问）	访谈记录
30 – 55	讲解	EARS 五种句式 + 反例	记笔记	—
55 – 75	计划	讲需求规格结构（编号/优先级/验收）	分工：谁写哪一类	分工表
75 – 115	实施	巡回，纠正不可测词	写 ≥ 8 条需求	需求 v0.1

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
115 – 135	挑刺	组织交叉评审	互评找不可测词	挑刺清单
135 – 155	改写	示范 2 条改写	改写自己的需求	需求 v0.2
155 – 170	费曼	提问	讲给同伴"什么叫可测试"	费曼记录
170 – 180	收尾	布置作业	—	—

---

5. 关键内容

5.1 EARS 五种句式

类型	模板	例
Ubiquitous（通用）	The \<system\> shall \<response\>	系统应在任何情况下拒绝进入禁入区的动作
Event（事件驱动）	When \<trigger\>, the \<system\> shall \<response\>	当作业单提交时，系统应在 800ms 内完成分解并返回任务列表
State（状态驱动）	While \<state\>, the \<system\> shall \<response\>	当停止区存在人员时，系统应使该区机器人速度降为 0
Feature（特性）	Where \<feature\>, the \<system\> shall \<response\>	在配置了 VDA 5050 适配器的场景下，系统应能下发 order 报文
Option（可选）	If \<condition\>, the \<system\> shall \<response\>	若人工签发令牌，系统应放行超载动作并在审计中记录签发人

5.2 "可测试"三要素

```
■■■■■When/While/Where/If■ + ■■■■■shall ...■ + ■■■■■■■/■■/■■■
```

反例 → 正例：

反例	问题	正例
系统要安全	无判定标准	当目标点位于禁入区时，系统应拒绝下发并返回 R1 错误码
系统要快	无量化	当作业单提交时，系统应在 800ms 内返回任务列表（P95）
界面要友好	不可测	当证据缺失时，系统应在任务详情页显示缺失项名称与补救入口

5.3 SDD 四步

- Constitution（宪法）：不可协商的原则（五条红线）；
- Spec（规格）：EARS 需求 + 验收标准 + 非功能要求；
- Plan（计划）：技术方案、模块划分、风险；
- Tasks（任务）：可执行、可估时、可验收的原子任务。

> 关键：任务必须能追溯到需求编号，否则就是"镀金"。

---

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：基于访谈记录写 ≥ 8 条 EARS 需求（覆盖 3 类：功能/安全/非功能），每条含验收标准与优先级。
必做：把其中 3 条转成"可执行任务"（含估时与验收方式）。
选做：为"证据缺失"设计一条"友好提示"需求，并说明如何测试它。

---

7. 费曼检验

#	问题	合格标准
1	什么叫"可测试的需求"？	能说出三要素并举一个反例
2	为什么需求要编号？	能说出"追溯"（需求→任务→测试→证据）
3	客户说"要快"，你怎么问？	能问出"哪个操作、多快、多少比例的情况下"

---

8. 评价

维度	权重	观测点
需求数量与覆盖	25%	≥ 8 条，覆盖功能/安全/非功能
可测试性	40%	无"尽量/友好/快速"等不可测词；有判定标准
追溯性	20%	任务能追到需求编号
访谈质量	15%	问题聚焦、能挖出约束

---

9. 作业与预习

- 作业：工作页 W03；把需求 v0.2 整理成正式文档（含版本号与修订记录）。
- 预习：读 `specs/constitution.md`，思考"宪法和需求的区别是什么"。

---

10. 资源

天工 `docs/02`、`specs/constitution.md`、`specs/001-*/spec.md`；EARS 句式卡；需求评审检查表。